



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA

Slepton
Masthierryi

TEMPLATE salver ta salvo

TERESINA – PI

2026

Slepton
Masthierryi

TEMPLATE salver ta salvo

A natureza do trabalho fica aqui falando o curso
e oque é esse trabalho

Orientador(a): Profa. Dra. Simone dos Santos
Hoefel

Slepton
Masthierryi

TEMPLATE salver ta salvo

A natureza do trabalho fica aqui falando o curso
e oque é esse trabalho

Orientador(a): Profa. Dra. Simone dos Santos
Hoefel

Aprovado em _____ de _____ de _____.

BANCA EXAMINADORA

Profa. Dra. Simone dos Santos Hoefel
Universidade federal do Piauí

Profa. Dra. Simone dos Santos Hoefel
Universidade federal do Piauí

Profa. Dra. Simone dos Santos Hoefel
Universidade federal do Piauí

RESUMO

...

Palavras-chave: ...

ABSTRACT

...

Keywords: ...

LIST OF FIGURES

Figure 1 - Instalações necessárias para o uso do $\text{\LaTeX}$ com VS code.....	12
Figure 2 - Site do Strawberry Perl.....	13
Figure 3 - Site do MikTeX.....	13
Figure 4 - Site do VS Code	14
Figure 5 - Extensão Latex Workshop no VS Code	14
Figure 6 - Figura massa	25
Figure 7 - Figura massa	26
Figure 7 -	26
Figure 8 - Terceiro e quarto frame.....	27
Figure 8 -	27

LIST OF TABLES

Table 1 - Razões de elos para movimentação linear tipo Hoeken.....	28
--	----

ABBREVIATIONS AND ACRONYMS

Abbreviations/Acronyms	Definition
SWL	Still Water Level

NOMENCLATURE

Symbol	Description	Order	Size	Units
x	Surge coordinate	Scalar	-	m

CONTENTS

1.	INSTRUÇÕES	10
1.1.	SOBRE O $\text{\LaTeX}$	10
1.2.	SOBRE O VSCODE E OUTROS EDITORES	11
1.3.	INSTALAÇÃO.....	12
1.4.	COMEÇAR A TRABALHAR USANDO O VSCODE	14
1.5.	SOBRE O TEMPLATE	16
1.6.	LISTA DE COMANDOS UTEIS.....	23
1.6.1.	INSERÇÃO DE TEXTO, SEÇÕES E ESTRUTURA.....	23
1.6.2.	INSERÇÃO DE FIGURAS.....	23
1.6.3.	TABELAS	23
1.6.4.	EQUAÇÕES E MATEMÁTICA	23
1.6.5.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	23
1.6.6.	LISTAS E ENUMERAÇÕES	23
1.6.7.	HYPERLINKS E NAVEGAÇÃO.....	24
1.6.8.	APÊNDICES E ANEXOS	24
2.	INTRODUÇÃO	24
3.	TEMPLATE DE CODIGOS	24
3.1.	CITAÇÕES.....	24
3.2.	FIGURAS E GIFS	24
3.3.	TABELAS.....	27
3.4.	LISTAS.....	28
3.5.	REGIMENTOS	28
	REFERENCES	30
	APPENDIX A - ARTICLE PUBLICATION	31

1 INSTRUÇÕES

blz v2

oh, vou trocar de arquivo

temlpate

Este template foi originalmente desenvolvido por Halfling e posteriormente adaptado por Slepton até o formato atual. Ele possibilita a elaboração de artigos e diversos outros trabalhos acadêmicos em conformidade com as normas da ABNT: NBR 10520, NBR 14724, NBR 6022, NBR 6023, NBR 6024, NBR 6027, NBR 6028 e NBR 6034. Todas essas normas estão disponíveis na pasta intitulada normas. Em caso de inconsistência ou descumprimento de alguma delas, entre em contato pelo e-mail davika1442@gmail.com ou thierrymiqueias@gmail.com.

O objetivo deste arquivo é gerar um PDF inicial que sirva como guia. Ele está estruturado em seis seções:

1. O que é o $\text{\LaTeX}$;
2. Introdução básica sobre o que é Visual Studio Code e outros editores de $\text{\LaTeX}$;
3. Como instalar o vscode, strawberry perl e o miktex;
4. Resumo de como começar a trabalhar usando o vscode;
5. Explicação detalhada sobre o funcionamento do template;
6. Síntese de uma lista de funções prontas, úteis durante o processo de escrita acadêmica.

1.1 SOBRE O $\text{\LaTeX}$

Antes de adentrar na parte de explicação sobre como usar o $\text{\LaTeX}$, é válido explicar o que exatamente é o mesmo. O $\text{\LaTeX}$ é uma linguagem de programação de marcação voltada para a editoração científica e acadêmica. Ele nasceu como uma extensão do TeX, sistema criado por Donald Knuth no final da década de 1970, que tinha como objetivo oferecer um meio preciso e estável de compor textos matemáticos e científicos. Leslie Lamport, na década de 1980, desenvolveu o $\text{\LaTeX}$ para facilitar o uso do TeX, adicionando comandos de mais alto nível e pacotes prontos que permitem aos usuários focar no conteúdo, sem precisar lidar diretamente com toda a complexidade tipográfica do TeX.

Uma curiosidade é que o $\text{\LaTeX}$ não é exatamente um editor, mas sim um conjunto de macros que processam texto simples e o transformam em documentos de alta qualidade

tipográfica. Isso o torna diferente de softwares como Word ou LibreOffice, onde o foco está em editar visualmente o que será impresso. No $\text{\LaTeX}$, o autor descreve a estrutura do documento em um arquivo de texto puro (extensão `.tex`), e um compilador transforma esse código em arquivos PDF, DVI ou outros formatos. Essa separação entre conteúdo e forma é um dos grandes diferenciais da linguagem.

Dentro do universo $\text{\LaTeX}$, existem diferentes motores de compilação, como o pdfLaTeX, o LuaLaTeX e o XeLaTeX. O pdfLaTeX é o mais tradicional e amplamente utilizado, sendo ideal para a maioria dos trabalhos acadêmicos, ele gera diretamente arquivos PDF a partir do código `.tex`, mas possui limitações quanto ao suporte nativo a fontes modernas do sistema operacional. Já o LuaLaTeX e o XeLaTeX são versões mais modernas: ambos permitem o uso direto de fontes TrueType ou OpenType instaladas no computador, além de oferecerem maior flexibilidade para linguagens com caracteres especiais (como chinês, árabe e hindi). O LuaLaTeX, em particular, integra a linguagem de programação Lua, permitindo automações mais complexas dentro do próprio documento.

Em termos de comparação com editores de texto convencionais, como Word ou LibreOffice, o $\text{\LaTeX}$ apresenta vantagens e desvantagens que merecem destaque. A principal vantagem está na qualidade tipográfica incomparável, especialmente em textos matemáticos e científicos, além da automação de referências, citações, índices e formatação complexa, o que garante documentos uniformes e prontos para atender normas acadêmicas rigorosas. Também se destaca a longevidade e portabilidade: um arquivo `.tex` é apenas texto puro, podendo ser aberto e editado em qualquer sistema, sem problemas de compatibilidade de versão. Por outro lado, sua principal desvantagem é a curva de aprendizado mais íngreme, já que o usuário precisa lidar com comandos e compilações, em vez de simplesmente editar de forma visual. Além disso, para documentos simples, o $\text{\LaTeX}$ pode parecer excessivamente complexo, tornando editores WYSIWYG como o Word mais práticos em situações cotidianas.

1.2 SOBRE O VSCODE E OUTROS EDITORES

Existem diversos editores para criar arquivos em $\text{\LaTeX}$, como o próprio VS Code, TeXstudio, Overleaf, entre outros. Entre eles, os que mais se destacam, de acordo com experiência própria, são o Overleaf e o VS Code. O Overleaf é um editor online com compilador integrado, ideal para quem está começando no $\text{\LaTeX}$. Por ser baseado na web, não exige um computador potente e permite a criação de documentos até mesmo em dispositivos móveis. Sua principal vantagem é a possibilidade de múltiplos usuários editarem o mesmo arquivo simultaneamente, já

que a compilação é realizada nos servidores do Overleaf, e não localmente. No entanto, essa característica também representa uma das suas maiores limitações, pois é necessária uma conexão constante com a internet. Além disso, o servidor só processa compilações por um tempo limitado: se o projeto demorar mais de dez segundos para compilar, o Overleaf cancela o processo e solicita a atualização para o plano pago.

Devido a essas limitações, optou-se por migrar para o VS Code, uma alternativa gratuita e mais robusta em comparação ao Overleaf. Entre suas principais vantagens estão o maior controle sobre o ambiente de compilação e a possibilidade de trabalhar com projetos mais complexos sem restrições de tempo. Suas únicas desvantagens em relação ao Overleaf são a dificuldade de múltiplos usuários editarem simultaneamente o mesmo arquivo, embora alguns métodos para contornar essa questão sejam apresentados adiante, e a necessidade de um computador para rodar o editor.

1.3 INSTALAÇÃO

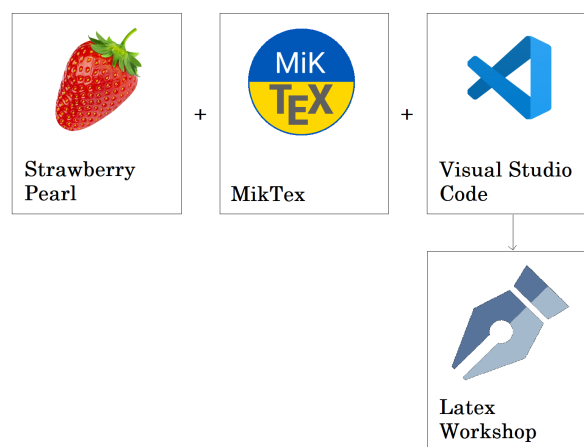


Figure 1 – Instalações necessárias para o uso do $\text{\LaTeX}$ com VS code

A figura (1) mostra os programas necessários para a utilização do $\text{\LaTeX}$, com o VS Code. O primeiro programa é o Strawberry Perl, uma versão da linguagem Perl, necessária para que a compilação automática de $\text{\LaTeX}$ funcione corretamente no VS code. O segundo programa é o MikTeX, que é uma distribuição do $\text{\LaTeX}$, para Windows. O terceiro programa é o VS Code, que é um editor de texto leve e poderoso, que pode ser usado para escrever documentos em $\text{\LaTeX}$, assim como outras linguagens. A quarta instalação é o Latex Workshop, uma extensão do VS code que facilita a edição $\text{\LaTeX}$, adicionando snippets, atalhos e recursos.

1. Para instalar o Strawberry Perl, acesse o site <https://strawberryperl.com/> e baixe a versão MSI mais recente. Veja a Fig. (2).



Figure 2 – Site do Strawberry Perl

2. Para instalar o MikTeX, acesse o site <https://miktex.org/download> e baixe a versão mais recente para Windows. Veja a Fig. (3). Durante a instalação faça a instalação completa, o qual é cerca de 8 GB, mas evita o trabalho de ficar sempre baixando pacotes.

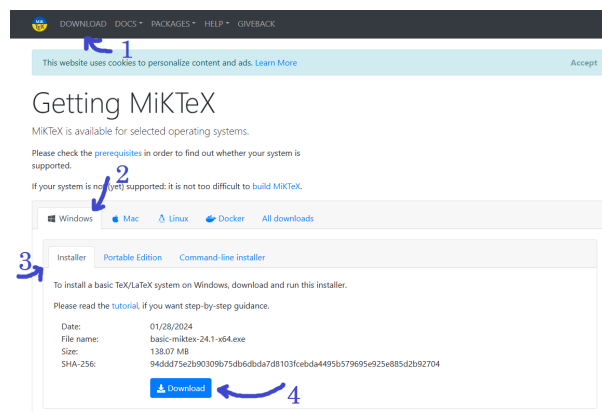


Figure 3 – Site do MikTeX

3. Para instalar o VS Code, acesse o site <https://code.visualstudio.com/Download> e baixe a versão mais recente para Windows. Veja a Fig. (4).



Figure 4 – Site do VS Code

4. Para instalar o Latex Workshop, abra o VS Code, clique no ícone de extensões na barra lateral esquerda (ou pressione `Ctrl+Shift+X`), pesquise por "LaTeX Workshop" e clique em "Install". Veja a Fig. (5).

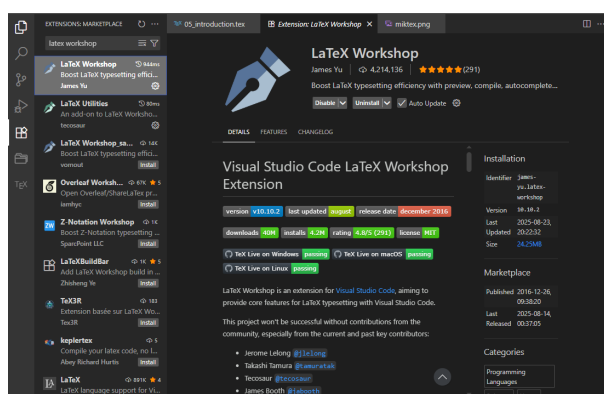


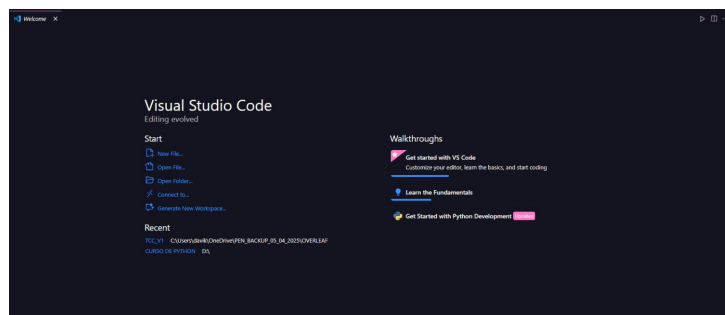
Figure 5 – Extensão Latex Workshop no VS Code

Depois de instalados, abra o MikTeX, vá em "Update" (Atualizar) e clique em "Check for updates" (Verificar atualizações). Se houver atualizações disponíveis, instale-as.

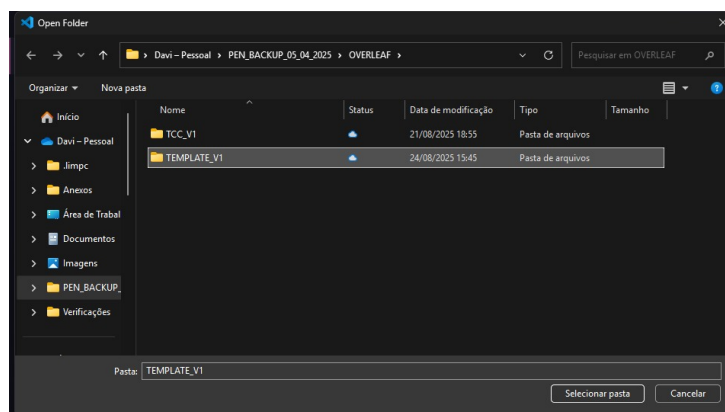
Ao tentar compilar um documento $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ pela primeira vez, o MikTeX pode solicitar a instalação de pacotes adicionais. Permita que ele instale esses pacotes conforme necessário. Alguns pacotes do Overleaf não estão presentes no MikTeX, sendo necessário removê-los ou substituí-los.

1.4 COMEÇAR A TRABALHAR USANDO O VSCODE

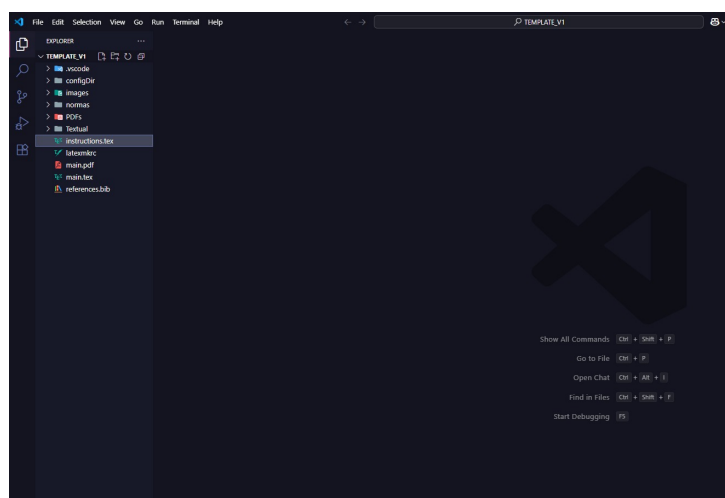
Após concluir a instalação do VS Code, do LaTeX Workshop, do MikTeX e do Strawberry Perl, já é possível iniciar o trabalho com $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$. Para começar, clique na opção "Open Folder...", conforme ilustrado na figura abaixo:



Se essa opção não estiver visível no VS Code, você pode utilizar o atalho `Ctrl + K, Ctrl + O` ou, alternativamente, acessar o menu no canto superior esquerdo em "File" → "Open Folder...". Em seguida, selecione a pasta onde está localizado o seu projeto. No caso deste template, a escolha deve ser feita de maneira semelhante ao exemplo apresentado a seguir:

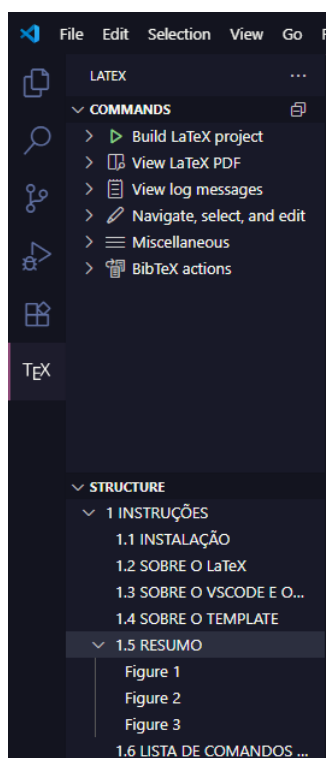


Por fim, acesse a aba lateral "Explorer" ou use o atalho `Ctrl + Shift + E`, e selecione o arquivo em que deseja trabalhar. Ao fazer isso, será exibida uma guia semelhante à apresentada a seguir:



De preferência, selecione um arquivo `.tex` para iniciar o LaTeX Workshop. Isso fará com que uma nova aba lateral, denominada "LaTeX", seja adicionada ao VS Code. Para acessá-la,

basta abri-la manualmente ou utilizar o atalho `Ctrl + Alt + X`. Feito isso, você verá uma guia semelhante à ilustrada a seguir:



Selecione “View LaTeX PDF” → “View in VSCode tab” para visualizar o PDF gerado diretamente no editor. Após realizar as modificações desejadas no arquivo, compile o projeto escolhendo “Build LaTeX project” → “Recipe: lualatex...”.

1.5 SOBRE O TEMPLATE

Dentro do template estão incluídas sete extensões de arquivos que podem parecer novidade para quem está começando no $\text{\LaTeX}$; a seguir, apresentamos uma breve explicação sobre cada uma delas:

1. `.json`: Arquivos JSON são usados para armazenar dados estruturados em formato de texto, geralmente para configuração ou integração com ferramentas externas ao $\text{\LaTeX}$, como pacotes que importam metadados.
2. `.bbx`: Arquivos BBX pertencem ao pacote `biblatex` e definem o estilo bibliográfico, ou seja, como a lista de referências será formatada.
3. `.cbx`: Arquivos CBX também fazem parte do `biblatex` e determinam o estilo de citação, controlando como as citações aparecem no corpo do texto.

4. `.lbx`: Arquivos LBX fornecem traduções e adaptações linguísticas para o biblatex, garantindo que expressões como “et al.”, “in”, “editor” e outros termos apareçam no idioma correto.
5. `.sty`: Arquivos STY são pacotes de estilo que adicionam funcionalidades extras ao LaTeX, como comandos personalizados, ambientes e configurações específicas.
6. `.tex`: Arquivos TEX são os arquivos-fonte principais do $\text{\LaTeX}$, escritos em texto puro, que contêm o conteúdo do documento (texto, fórmulas, comandos e estrutura).
7. `.bib`: Arquivos BIB compõem o banco de dados bibliográfico usado pelo BibTeX ou biblatex, armazenando referências em formato estruturado para serem citadas no documento.

Este template é organizado em cinco pastas, excluindo a pasta denominada “normas”, que pode ser removida, e em cinco arquivos separados. A seguir, apresenta-se uma explicação sobre cada item, incluindo seu uso e finalidade:

1. pasta “`.vscode`”: Pasta utilizada pelo próprio Visual Studio Code para armazenar arquivos de configuração. Nela encontra-se, por exemplo, um arquivo `.json` responsável por ajustar algumas preferências do template dentro desse editor. Caso você utilize outro editor de texto ou compilador $\text{\LaTeX}$, essa pasta não é necessária e pode ser removida sem prejuízo ao funcionamento do projeto.
2. pasta “`configDir`”: Esta pasta reúne todos os arquivos `.bbx`, `.cbx` e `.lbx`, responsáveis pela formatação das referências bibliográficas. Esses arquivos foram desenvolvidos por Daniel Ballester Marques e não é recomendada a sua alteração. Além deles, a pasta contém o arquivo `configurations.sty`, no qual estão definidas diversas configurações adicionais e algumas automações criadas especificamente para este template. Caso seja necessário modificar elementos como o modelo da capa, contra-capa ou outros ajustes estruturais do programa, é neste arquivo que as alterações devem ser realizadas.
3. pastas “`images`” e “`PDFs`”: Pastas destinadas exclusivamente à organização do projeto. A primeira armazena as figuras utilizadas no documento, enquanto a segunda guarda arquivos em formato PDF que possam ser inseridos ou referenciados ao longo do trabalho.
4. pasta “`Textual`”: Esta pasta contém a maior parte dos arquivos `.tex` do projeto, sendo o local onde o conteúdo principal será redigido. Nela encontram-se arquivos separados

para cada seção do trabalho, como resumo em português, abstract, lista de siglas, lista de símbolos, introdução, objetivos, metodologia, resultados, conclusão e apêndices.

5. arquivo "instructions.tex": Responsável por gerar o PDF inicial que você está lendo agora. Caso não seja necessário, esse arquivo pode ser removido; entretanto, recomenda-se mantê-lo, pois ao final contém uma lista útil de funções e exemplos disponíveis no template.
6. arquivo "latexmkrc": Arquivo de configuração que permite ao compilador localizar e utilizar corretamente os estilos de referências armazenados na pasta `configDir`. É fundamental para o funcionamento adequado do template, portanto não deve ser deletado.
7. arquivo "main.pdf": Documento final gerado a partir da compilação do projeto. Ele reflete todo o conteúdo que está sendo redigido nos arquivos `.tex` e é atualizado automaticamente a cada nova compilação, apresentando sempre a versão mais recente do trabalho.
8. arquivo "main.tex": Arquivo principal do projeto e ponto de partida para a compilação. É nele que são chamados todos os demais arquivos mencionados anteriormente, além de definir os pacotes utilizados, as configurações iniciais e a estrutura geral do documento.
9. arquivo "references.bib": Arquivo que armazena todas as informações referentes às suas fontes bibliográficas. Nele são cadastradas as referências em formato estruturado para que possam ser citadas no texto e automaticamente organizadas na bibliografia. As instruções sobre como preenchê-lo encontram-se ao final deste PDF.

Considerando a complexidade presente no arquivo `main.tex`, é pertinente fornecer uma explicação detalhada sobre sua estrutura e funcionamento, a fim de facilitar a compreensão de seu papel na organização do projeto, a interação com os demais arquivos e a forma como os pacotes e comandos são utilizados para gerar o documento final.

```

1 \documentclass[
2   article,                % Document class
3   a4paper,                % Document size
4   12pt,                  % Main text size
5   oneside,               % Only one side of paper
6 ]{abntex2}               % ABNTtex2 for abnt norms

```

Esse trecho define a classe do documento com `documentclass`. Dentro dos colchetes estão as opções: `article` indica o tipo de estrutura base, `a4paper` ajusta o tamanho da folha, `12pt` define o tamanho principal da fonte e `oneside` formata o documento apenas para impressão em

um lado da página. Após isso, entre chaves, está a classe escolhida de fato: `abntex2`, que aplica automaticamente as normas da ABNT.

```

7 \usepackage{animate}           % GIF images
8 \usepackage{subfiles}          % Better organization of subfiles
9 \usepackage[final]{pdfpages}   % Add pdf pages in the work
10 \usepackage{enumitem}         % Best enumeare
11 \usepackage{polyglossia}      % Language package
12 \usepackage{tikz}             % Draw package
13 \setdefaultlanguage{english}  % Default document language
14 \SetLanguageKeys{english}{indentfirst=true}

```

O `animate` permite inserir animações ou GIFs no PDF. O `subfiles` ajuda a organizar o documento em arquivos separados. O `pdfpages` insere páginas inteiras de outros PDFs, e o `[final]` garante que todas apareçam na versão final. O `enumitem` dá mais controle sobre listas e enumerações. O `polyglossia` gerencia idiomas, sendo o inglês definido como padrão com `setdefaultlanguageenglish` e com o primeiro parágrafo das seções indentado via `SetLanguageKey-englishindentfirst=true`. Por fim, o `tikz` permite criar desenhos, gráficos e diagramas vetoriais diretamente no LaTeX.

```

15 \usepackage{titlesec}
16 \usepackage{titletoc}

```

Esse trecho adiciona recursos para personalizar títulos e sumário. O `titlesec` permite modificar o estilo de seções, capítulos e subseções (como fonte, tamanho, espaçamento e formatação). Já o `titletoc` oferece controle sobre a aparência e a organização do sumário, possibilitando ajustar alinhamento, recuos e estilos dos itens listados.

```

17 \usepackage[no-math]{fontspec} % Add new fonts in document
18 \setmainfont{Times New Roman}  % Main font of the document

```

Esse trecho usa o pacote `fontspec` para habilitar fontes modernas no documento LaTeX, sem interferir em símbolos matemáticos (`no-math`). Em seguida, `setmainfontTimes New Roman` define que a fonte principal do texto será Times New Roman.

```

19 \usepackage{parskip}           % Space in between paragraphs
20 \usepackage{microtype}         % Improves general appearance

```

O `parskip` adiciona espaço entre parágrafos, evitando a necessidade de indentação ou melhorando a leitura. O `microtype` aprimora a aparência geral do texto, ajustando detalhes de espaçamento e hifenização para deixar o documento mais profissional e agradável visualmente.

```

21 \usepackage{newtx}           % Math times new roman font
22 \usepackage{amsmath}         % Add many configurations in the math space
23 \usepackage{bm}              % Bold mathematics

```

O newtx aplica a fonte Times New Roman também em expressões matemáticas, garantindo consistência com o texto. O amsmath oferece recursos avançados para escrever equações e manipular o ambiente matemático. O bm permite deixar símbolos matemáticos em negrito, útil para vetores ou matrizes.

```

24 \usepackage{tabularx}        % Add better tables
25 \usepackage{subcaption}      % Add a subcaption for figure
26 \usepackage{float}           % Make the image fixed [H]
27 \usepackage{multicol}        % Multiple columns text
28 \usepackage{multirow}        % Multiple rows text
29 \usepackage{longtable}       % Tables oversized

```

O tabularx permite criar tabelas com largura ajustável automaticamente. O subcaption adiciona legendas individuais para subfiguras ou subgráficos. O float possibilita fixar figuras ou tabelas em uma posição específica usando [H]. O multicol permite dividir o texto em várias colunas. O multirow possibilita mesclar células em várias linhas dentro de uma tabela. Por fim, o longtable é usado para criar tabelas que se estendem por várias páginas.

```

30 \usepackage{hyperref}        % Create hyperlinks
31 \usepackage{listings}        % Create algorithms

```

O hyperref permite criar links clicáveis no PDF, como referências, URLs e marcadores de seção. O listings possibilita inserir blocos de código, mostrando-os formatados dentro do documento, como se fossem trechos de programação, sem executar nada.

```

32 \usepackage[
33   style=abnt,
34   language=english,
35   repeatfields,
36   backend=biber,
37   useprefix=false,
38   extrayear
39 ]{biblatex}
40 \usepackage{csquotes} % Used for multiple languages styles
41 \addbibresource{references.bib} % Add here your .bib archive

```

O pacote biblatex gerencia referências, com o estilo ABNT, idioma inglês, repetição de campos em citações subsequentes (repeatfields), uso do backend biber para processar a

bibliografia, desativando prefixos (`useprefix=false`) e permitindo diferenciar obras do mesmo autor no mesmo ano (`extrayear`). O `csquotes` é usado para formatação de citações em múltiplos idiomas. Por fim, `addbibresourcereferences.bib` indica o arquivo `.bib` onde estão todas as referências do trabalho.

```
42 \orientador{Profa. Dra. Simone dos Santos Hoefel} % Professor name
43 \titulo{TEMPLATE NOVO} % Title
44 \autor{Slepton \\ Masthierryi} % Author name
45 \local{TERESINA $-$ PI} % Local
46 \preambulo{ A natureza do trabalho fica aqui falando o curso e oque é esse
    trabalho} % Work nature text
```

Esse trecho define as informações principais do documento para compor a capa: o orientador, o título, os autores, o local de realização com local e a natureza do trabalho, como curso e tipo de documento.

```
47 \def\english{on}
```

Ao escrever qualquer coisa dentro desse comando, o idioma em diversos títulos e outras partes do documento será alterado para inglês. Caso queira que o idioma padrão seja o português, basta deixar as aspas vazias.

```
48 \usepackage{configDir/configurations}
```

Adiciona o arquivo `configurations.sty`, que contém diversas configurações e automações específicas para este template.

```
49 \begin{document} % DOCUMENT
50 % TEXTUAL SPACING -----
51 \setSpacing{1.5} % Text spacing
52 % COVERS AND PAGE NUMBERING -----
53 \pagenumbering{gobble}\covercontent\newpage % Cover
54 \pagenumbering{arabic}\backcovercontent\newpage % Back cover
55 \aprocovercontent\newpage % Aproximation cover
56 % ABSTRACT -----
57 \subfile{Textual/01_vernacular_abstract}\newpage
58 \subfile{Textual/02_abstract}\newpage
59 % LIST OF FIGURES AND TABLE -----
60 \listoffigures* \newpage
61 \listoftables* \newpage
62 \subfile{Textual/03_list_of_acronym}\newpage
63 \subfile{Textual/04_list_of_variables}\newpage
```

```

64 % SUMMARY -----
65 \tableofcontents*\newpage

```

Esse trecho inicia o documento e organiza sua estrutura básica. Primeiro, abre o conteúdo principal e define o espaçamento do texto para 1,5. Em seguida, são geradas capas e numeração de páginas: a capa, a contracapa e a folha de aprovação, cada uma em nova página. Depois vêm os resumos em diferentes idiomas, também separados por páginas. São listadas figuras e tabelas, seguidas pelas listas de acrônimos e de variáveis. Por fim, o sumário é criado, tudo de forma organizada e paginado. Se você não quiser usar alguma dessas seções, basta comentar a linha correspondente que define a mesma.

```

66 % TEXTUAL SPACE -----
67 \textual % Textual start
68 \pagestyle{simple} % Header and footer style
69 % TEXTUAL ELEMENTS -----
70 \subfile{instructions.tex}
71 %\subfile{Textual/05_introduction}
72 %\subfile{Textual/06_objective}
73 %\subfile{Textual/07_methodology}
74 %\subfile{Textual/08_results}
75 %\subfile{Textual/09_conclusion}
76 % REFERENCES -----
77 \newpage\phantomsection
78 \addcontentsline{toc}{section*}{\normalfont\bfseries \referencetitle}
79 \printbibliography[title={\centering \referencetitle}]
80 % APPENDICES AND ANNEXES -----
81 \subfile{Textual/10_appendix}
82 \end{document} % DOCUMENT

```

Esse trecho inicia a parte textual do documento, definindo o estilo de cabeçalho e rodapé. Em seguida, são incluídos os elementos textuais: inicialmente o arquivo instructions.tex é carregado como guia. Para usar o documento propriamente dito, é recomendado comentar a linha do instructions.tex e descomentar as linhas correspondentes à introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusão. Depois vem a seção de referências, adicionando-a ao sumário e imprimindo a bibliografia. Por fim, são incluídos os apêndices e anexos, e o documento é finalizado.

1.6 LISTA DE COMANDOS UTEIS

1.6.1 INSERÇÃO DE TEXTO, SEÇÕES E ESTRUTURA

Comandos básicos para formatar texto, como negrito, itálico, sublinhado, e listas. Como criar seções, subseções e subsubseções para organizar o documento.

```

1 % --- FORMATAÇÃO DE TEXTO ---
2 \textbf{Texto em negrito}      % Negrito
3 \textit{Texto em itálico}     % Itálico
4 \underline{Texto sublinhado}  % Sublinhado
5
6 % --- SEÇÕES ---
7 \section{Título da Seção}     % Cria uma seção
8 \subsection{Título da Subseção} % Cria uma subseção
9 \subsubsection{Título da Subsubseção} % Cria uma subsubseção
10 \paragraph{Parágrafo}        % Pequeno título dentro da subseção
11 \subparagraph{Subparágrafo}  % Ainda menor

```

Listing 1 – Comandos básicos de texto e seções

1.6.2 INSERÇÃO DE FIGURAS

Comandos para adicionar imagens, definir legendas, centralizar e controlar tamanho.

1.6.3 TABELAS

Como criar tabelas simples e avançadas, usar tabularx, multirow, multicolumn e longtable.

1.6.4 EQUAÇÕES E MATEMÁTICA

Inserção de equações inline e display, uso de pacotes como amsmath, bm, newtx, alinhamento de equações.

1.6.5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Como citar e gerar bibliografia com biblatex e biber, configurar estilo ABNT ou outro.

1.6.6 LISTAS E ENUMERAÇÕES

Como criar listas numeradas, com marcadores e personalizar com enumitem.

1.6.7 HYPERLINKS E NAVEGAÇÃO

Como criar links clicáveis dentro do PDF, referências, URLs e marcadores.

1.6.8 APÊNDICES E ANEXOS

Como incluir apêndices, anexos e configurar páginas separadas.

2 INTRODUÇÃO

3 TEMPLATE DE CODIGOS

3.1 CITAÇÕES

Citações inseridas no texto: De acordo com Azevêdo and Hoefel (2016): Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit... .

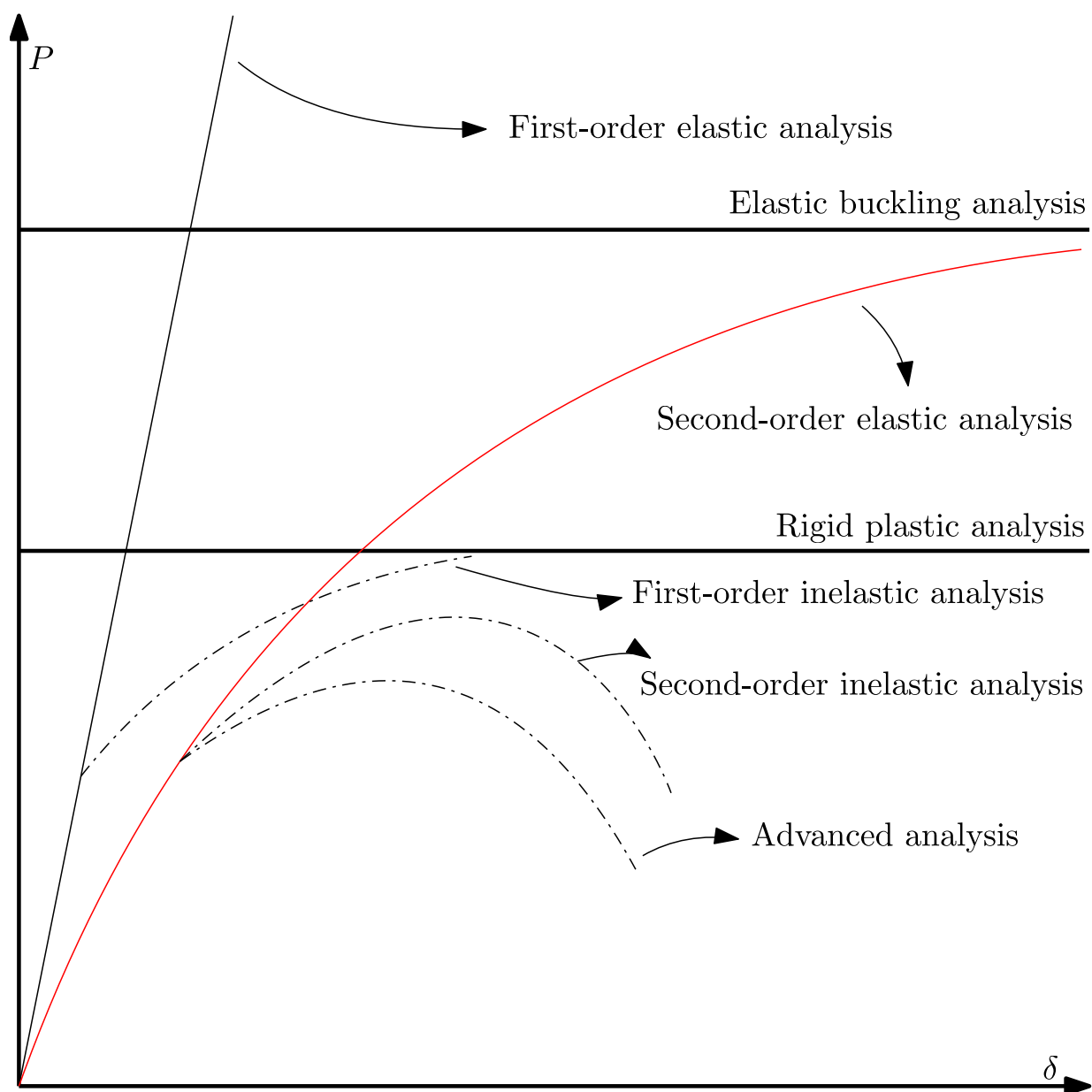
Citações fora do texto: Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit... (Azevêdo; Hoefel, 2016).

Citação de citação: Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit... (Azevêdo; Hoefel, 2016 *apud* Azevêdo; Hoefel, 2016).

3.2 FIGURAS E GIFS

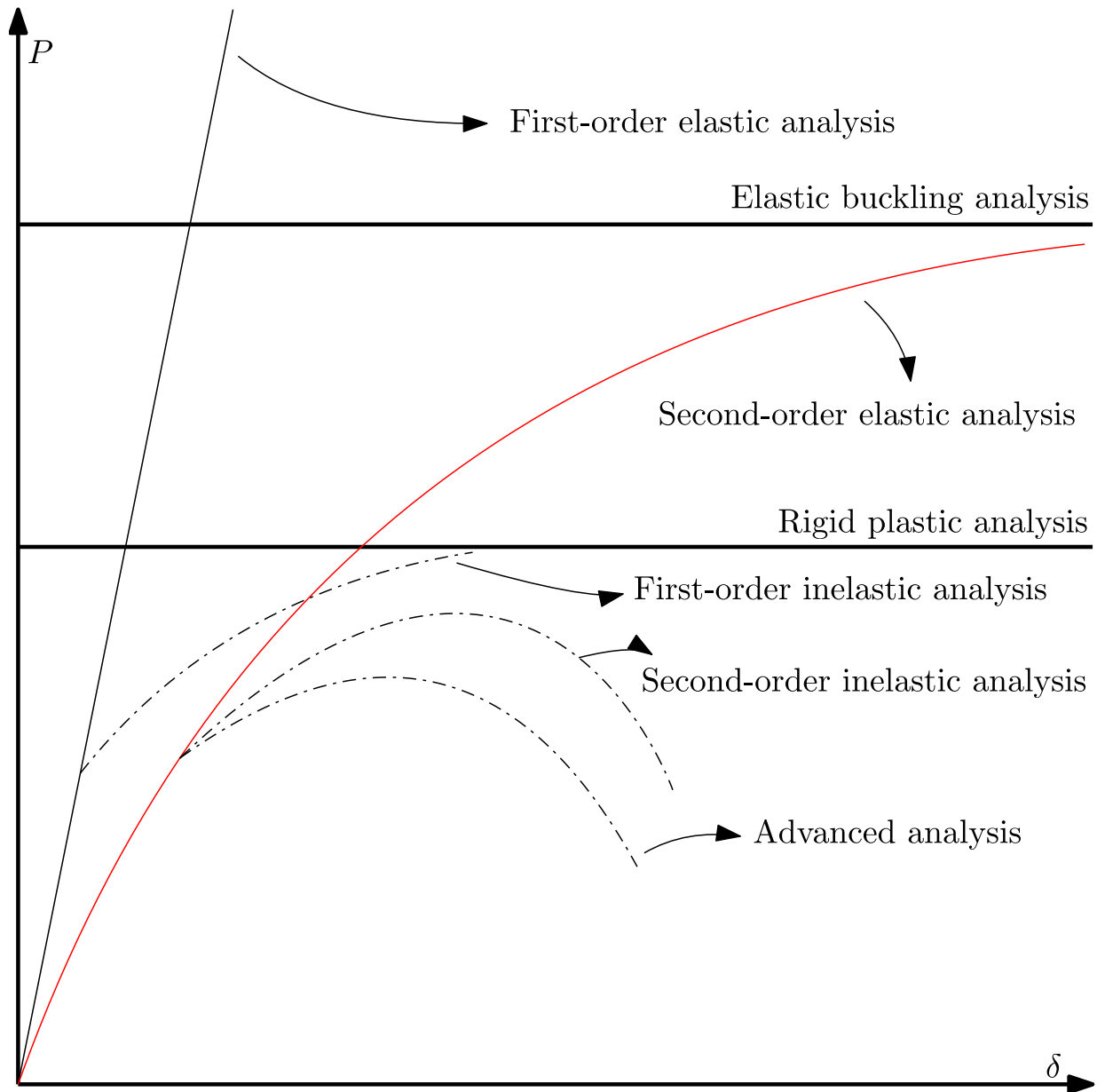
Figura simples com referência automática

Figure 6 – Figura massa



Source: Azevêdo; Hoefel, (2016)

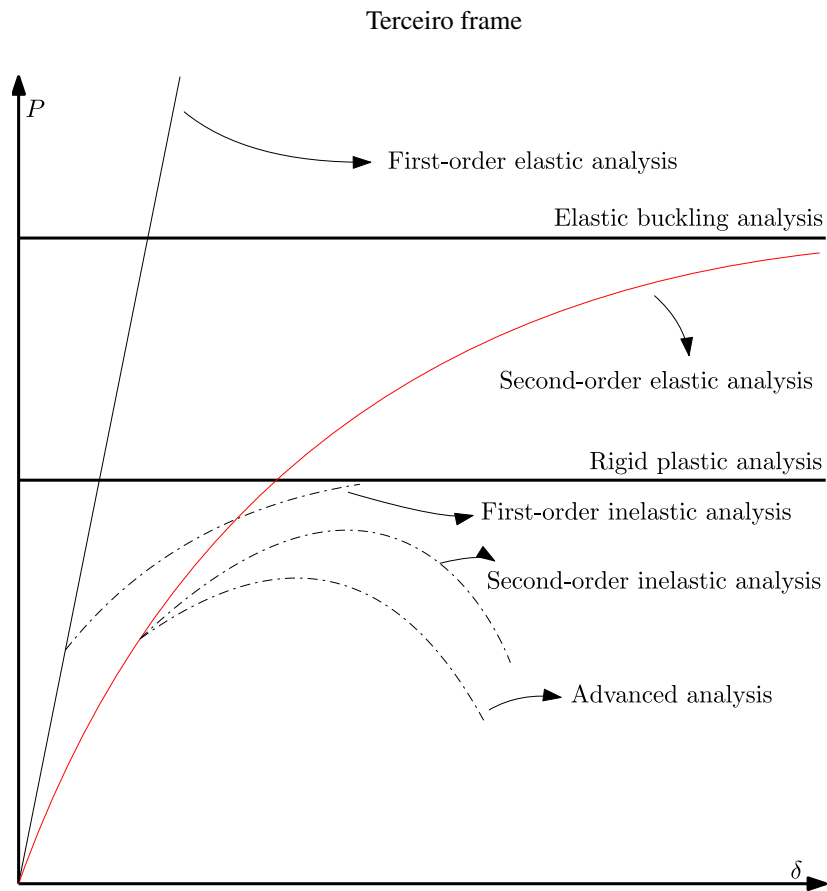
Figure 7 – Figura massa



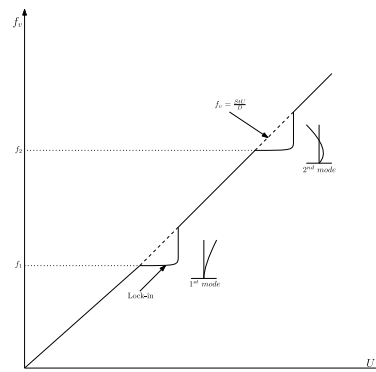
Fonte: Autoria propria

Figuras lado a lado

Figure 8 – Terceiro e quarto frame



Quarto frame



Fonte: Autoria propria

3.3 TABELAS

As tabelas variam muito conforme a necessidade do usuário, um exemplo simples usando algumas funcionalidades está presente abaixo:

Table 1 – Razões de elos para movimentação linear tipo Hoeken.

Alcance			Retilidade						Velocidade constante					
$\Delta\beta^\circ$	θ_{in}°	% de ciclo	Máximo ΔC_y %	ΔV %	V_x L_2	Razões de elos			Máximo ΔV_x %	ΔC_y %	V_x L_2	Razões de elos		
graus	graus					$\frac{L_1}{L_2}$	$\frac{L_3}{L_2}$	$\frac{\Delta x}{L_2}$				$\frac{L_1}{L_2}$	$\frac{L_3}{L_2}$	$\frac{\Delta x}{L_2}$
20	170	5.6%	0.00001%	0.38%	1.725	2.975	3.963	0.601	0.006%	0.137%	1.374	2.075	2.613	0.480
40	160	11.1%	0.00004%	1.53%	1.717	2.950	3.925	1.193	0.038%	0.274%	1.361	2.050	2.575	0.950
60	150	16.7%	0.00027%	3.48%	1.702	2.900	3.850	1.763	0.106%	0.387%	1.347	2.025	2.538	1.411
80	140	22.2%	0.001%	6.27%	1.679	2.825	3.738	2.299	0.340%	0.503%	1.319	1.975	2.463	1.845
100	130	27.8%	0.004%	9.90%	1.646	2.725	3.588	2.790	0.910%	0.640%	1.275	1.900	2.350	2.237
120	120	33.3%	0.010%	14.68%	1.611	2.625	3.438	3.238	1.885%	0.752%	1.229	1.825	2.238	2.600
140	110	38.9%	0.023%	20.48%	1.565	2.500	3.250	3.623	3.327%	0.888%	1.178	1.750	2.125	2.932
160	100	44.4%	0.047%	27.15%	1.504	2.350	3.025	3.933	5.878%	1.067%	1.124	1.675	2.013	3.232
180	90	50.0%	0.096%	35.31%	1.436	2.200	2.800	4.181	9.299%	1.446%	1.045	1.575	1.863	3.456

Source: Azevêdo; Hoefel, (2016)

3.4 LISTAS

Há três ambientes principais para listas, e os itens podem ser personalizados em qualquer um deles. No entanto, o ambiente mais indicado para itens personalizados é o "description". A seguir, é apresentado um exemplo de cada um:

a item 1

b item 2

c item 3

1. item 1

2. item 2

3. item 3

- item 1

- item 2

- item 3

3.5 REGIMENTOS

Ambientes personalizados foram criados para redigir esse tipo de documento, vale ressaltar que esses ambientes tem "níveis" assim como as seções e subseções do $\text{\LaTeX}$, a seguir um exemplo e os níveis dos mesmos:

nivel 1 ambiente "resolution"

nivel 2 ambiente "article"

nivel 3 ambiente "subarticle"

nivel 3 ambiente "section"

nivel 3 ambiente "paragraph"

Capítulo. I Exemplo 1

Art. 1º Primeiro artigo

Art. 2º Segundo artigo

a) Primeiro subartigo

b) Segundo subartigo

Capítulo. II Exemplo 2

Art. 1º Primeiro artigo

Art. 2º Segundo artigo

§ 1º Inciso

Parágrafo Único. Paragrafo

REFERENCES

AZEVÊDO, Anderson Soares das Costa; HOEFEL, Simone dos Santos. ANALYSIS OF ROTATORY INERTIA AND SHEAR DEFORMATION ON TRANSVERSE VIBRATION OF BEAMS. **CONEM**, 2016.

APPENDIX Lista de Tipos de Referências

```

1 REFERENCE TYPES
   =====
2 p.s.: - the fields with {*} are mandatory
3       - fields that can be replaced, must have at least one of
4         the options if it is mandatory, but can have all then.
5       - Prefix as "dos", "das", "von" need to be placed as {das}
6       - these references are the standards by ISO8859-15.
7       - accents and symbols must follow the LaTeX coding as:
8         - \`a = à
9         - \^a = á
10        - \~a = ã
11        - \^a = â
12        - \c c = ç
13
14 Books -----
15 @book{book_code,
16     title={ *... },
17     author={ *... },
18     publisher={ *... },
19     year={ *... },
20     adress={ *... },
21     subtitle={ ... },
22     edition={ ... },
23     pages={ ... },
24     number={ ... },
25     series={ ... },
26     isbn={ ... },
27     volume={ ... },
28     org-short={ ... },
29     url={ ... },
30     urlaccessdate={ ... },
31     note={ ... }
32 }
33 author={ ... } can be replaced by
34 organization={ ... }
35 editor={ ... }
36 -----
37

```



```

38 Articles -----
39 @article{article_code,
40     title={ *... },
41     author={ *... },
42     journal={ *... },
43     year={ *... },
44     volume={ *... },
45     number={ *... },
46     pages={ *... },
47     month={ ... },
48     part={ ... },
49     section={ ... },
50     url={ ... },
51     urlaccessdate={ ... },
52     note={ ... }
53 }
54 author={ ... } can be replaced by
55 organization={ ... }
56 editor={ ... }
57 -----
58
59 Publication without publisher -----
60 @booklet{booklet_code,
61     title={ *... },
62     author={ *... },
63     year={ *... },
64     subtitle={ ... },
65     edition={ ... },
66     pages={ ... },
67     number={ ... },
68     volume={ ... },
69     org-short={ ... },
70     url={ ... },
71     urlaccessdate={ ... },
72     note={ ... }
73 }
74 author={ ... } can be replaced by
75 organization={ ... }
76 editor={ ... }

```

```

77 -----
78
79 Electronic document -----
80 @eletronic{eletronic_code,
81     title={ *... },
82     url={ *... },
83     urlaccessdate={ *... },
84     year={ ... },
85     month={ ... },
86     part={ ... },
87     note={ ... }
88 }
89 title={ ... } can be replaced by
90 organization={ ... }
91 author={ ... }
92 -----
93
94 Book chapter -----
95 @inbook{inbook_code,
96     title={ *... },
97     author={ *... },
98     editor={ *... },
99     booktitle={ *... },
100    chapter = { *... },
101    publisher={ *... },
102    year={ *... },
103    adress={ *... },
104    booksubtitle={ ... },
105    edition={ ... },
106    number={ ... },
107    series={ ... },
108    isbn={ ... },
109    volume={ ... },
110    org-short={ ... },
111    editortype={ ... },
112    url={ ... },
113    urlaccessdate={ ... },
114    note={ ... }
115 }

```

```

116 editor={ ... } can be replaced by
117 organization={ ... }
118 chapter={ ... } can be replaced by
119 pages={ ... }
120 -----
121
122 Book from a collection -----
123 @incollection{incollection_code,
124     title={ *... },
125     author={ *... },
126     editor={ *... },
127     booktitle={ *... },
128     chapter = { *... },
129     publisher={ *... },
130     year={ *... },
131     adress={ *... },
132     booksubtitle={ ... },
133     edition={ ... },
134     number={ ... },
135     series={ ... },
136     isbn={ ... },
137     volume={ ... },
138     org-short={ ... },
139     editortype={ ... },
140     url={ ... },
141     urlaccessdate={ ... },
142     note={ ... }
143 }
144 editor={ ... } can be replaced by
145 organization={ ... }
146 chapter={ ... } can be replaced by
147 pages={ ... }
148 -----
149
150 Articles and abstract from events -----
151 @inproceedings{inproceedings_code,
152     title={ *... },
153     author={ *... },
154     organization={ *... },

```

```

155     conference-number= { *... },
156     year={ *... },
157     adress={ *... },
158     publisher={ ... },
159     booktitle={ ... },
160     pages={ ... },
161     month={ ... },
162     conference-location={ ... },
163     conference-year={ ... },
164     url={ ... },
165     urlaccessdate={ ... },
166     note={ ... }
167 }
168 -----
169
170 Standards, reports, catalogs, plans and handouts -----
171 @manual{manual_code,
172     title={ *... },
173     subtitle={ ... },
174     author={ ... },
175     organization={ ... },
176     year={ ... },
177     month={ ... },
178     adress={ ... },
179     edition={ ... },
180     series={ ... },
181     org-short={ ... },
182     url={ ... },
183     urlaccessdate={ ... },
184     note={ ... }
185 }
186 -----
187
188 Monograph -----
189 @monography{monography_code,
190     title={ *... },
191     author={ *... },
192     type={ *... },
193     year={ *... },

```

```

194     adress={ *... },
195     school={ *... },
196     pagename={ ... },
197     pages={ ... },
198     url={ ... },
199     urlaccessdate={ ... },
200     note={ ... }

```

```

201 }

```

```

202 -----

```

```

203

```

```

204 Master thesis -----

```

```

205 @masterthesis{masterthesis_code,
206     title={ *... },
207     author={ *... },
208     year={ *... },
209     adress={ *... },
210     school={ *... },
211     pagename={ ... },
212     pages={ ... },
213     url={ ... },
214     urlaccessdate={ ... },
215     note={ ... }

```

```

216 }

```

```

217 -----

```

```

218

```

```

219 Doctorate thesis -----

```

```

220 @phdthesis{phdthesis_code,
221     title={ *... },
222     author={ *... },
223     year={ *... },
224     adress={ *... },
225     school={ *... },
226     pagename={ ... },
227     pages={ ... },
228     url={ ... },
229     urlaccessdate={ ... },
230     note={ ... }

```

```

231 }

```

```

232 -----

```

```

233
234 Images, audios and videos -----
235 @misc{misc_code,
236     author={ *... },
237     howpublished={ ... },
238     publisher={ ... },
239     year={ ... },
240     month={ ... },
241     adress={ ... },
242     subtitle={ ... },
243     number={ ... },
244     series={ ... },
245     pages={ ... },
246     pagename={ ... },
247     editortype={ ... },
248     url={ ... },
249     urlaccessdate={ ... },
250     note={ ... }
251 }
252 author={ ... } can be replaced by
253 organization={ ... }
254 editor={ ... }
255 title={ ... }
256 -----
257
258 Technical reports -----
259 @techreport{techreport_code,
260     title={ *... },
261     author={ *... },
262     year={ *... },
263     institution={ *... },
264     adress={ *... },
265     month={ ... },
266     number={ ... },
267     pages={ ... },
268     pagename={ ... },
269     org-short={ ... },
270     url={ ... },
271     urlaccessdate={ ... },

```

```
272     note={ ... }
273 }
274 institution={ ... } can be replaced by
275 school={ ... }
276 -----
277 =====
```